第 6 节　数列求和（二）

课标要求

能够正确分析某些特殊数列求和时是否符合分组转化法或错位相减法的结构特征，会利用分组转化法（并项、拆项）求和及错位相减法求和.

分组转化法求和

提能点一

角度 1　分组转化法

若一个数列的通项公式是由若干个等差数列或等比数列或可求和的数列组成的，则求和时可用分组转化法，分别求和后再相加减.

例 1 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$na_{n+1}-(n+1)a_n=1$，数列$\{b_n\}$满足 $b_n=\frac{1+a_n}{n}$.

（1）证明：$\{b_n\}$是常数数列；

（2）若数列$\{c_n\}$满足 $c_n=\sin(\frac{\pi}{2}a_n)+2^{a_n}$，求$\{c_n\}$的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

解：（1）证明：因为 $b_{n+1}-b_n=\frac{1+a_{n+1}}{n+1}-\frac{1+a_n}{n}=\frac{n(1+a_{n+1})-(n+1)(1+a_n)}{(n+1)n}$

$=\frac{n+na_{n+1}-(n+1)-(n+1)a_n}{(n+1)n}=\frac{n+1-(n+1)}{(n+1)n}=0$，

所以 $b_{n+1}=b_n$，所以$\{b_n\}$是常数数列.

（2）因为 $a_1=1$，所以 $b_n=b_1=\frac{1+a_1}{1}=2$，所以$\frac{1+a_n}{n}=2$，所以 $a_n=2n-1$.

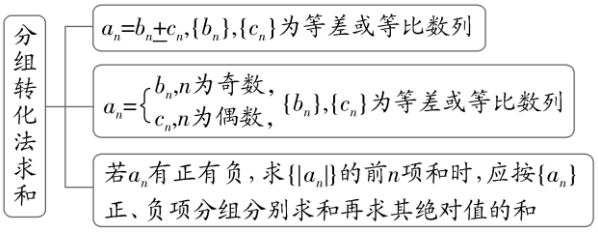
所以 $c_n=\sin[\frac{\pi}{2}(2n-1)]+2^{2n-1}=\sin(n\pi-\frac{\pi}{2})+2^{2n-1}$，

所以 $S_{2n}=[\sin\frac{\pi}{2}+\sin\frac{3\pi}{2}+\sin\frac{5\pi}{2}+\cdots+\sin(2n\pi-\frac{\pi}{2})]+(2^1+2^3+2^5+\cdots+2^{4n-1})$

$=(1-1+1-1+\cdots-1)+\frac{2(1-4^{2n})}{1-4}=\frac{2^{4n+1}-2}{3}$.

规律方法

分组转化法求和的常见类型



角度 2　并项（拆项）法

例 2（1）〔一题多解〕数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_n=(-1)^n(2n-1)$，则 $S_{2\,026}=$ 2 026；

（2）设数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_1=1$，$a_n+a_{n+1}=\frac{1}{2^n}$（$n=1$，2，3，…），则 $S_{2n+3}=$ $\frac{4}{3}(1-\frac{1}{4^{n+2}})$.

解析：（1）**法一**（并项求和法）　$S_{2\,026}=a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_{2\,025}+a_{2\,026}=-1+3-5+7+\cdots-4\,049+4\,051=(-1+3)+(-5+7)+\cdots+(-4\,049+4\,051)$（共有 1 013 组）$=2+2+2+\cdots+2=2\times1\,013=2\,026$.

法二（奇偶项分组求和法） $S_{2\,026}=a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots+a_{2\,025}+a_{2\,026}=-1+3-5+7+\cdots-4\,049+4\,051=(-1-5-\cdots-4\,049)+(3+7+\cdots+4\,051)=\frac{1\,013\times(-1-4\,049)}{2}+\frac{1\,013\times(3+4\,051)}{2}=2\,026.$

（2）依题意得 $S_{2n+3}=a_1+(a_2+a_3)+(a_4+a_5)+\cdots+(a_{2n+2}+a_{2n+3})=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{4^{n+1}}=\frac{1-\frac{1}{4^{n+2}}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}\left(1-\frac{1}{4^{n+2}}\right)$.

规律方法

1. 若数列中相邻两项或几项的和是同一个常数或数列是$(-1)^n$型摆动数列等，则可将有规律的项放在一起，使用并项法求和.

2. 若数列每项是由两类不同性质的特殊数列对应项和（差）构成，可使用拆项分组求和.

练 1（2026·广东佛山模拟）已知数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足 $a_1=1$，且$-a_n$，a_{n+1}是关于 x 的方程 $x^2-2x-b_n=0$ 的两个根.

（1）求 a_n；

解：因为$-a_n$，a_{n+1}是关于 x 的方程 $x^2-2x-b_n=0$ 的两个根，

所以$-a_n+a_{n+1}=2$.

所以数列$\{a_n\}$是首项为 1，公差为 2 的等差数列.

因此 $a_n=1+(n-1)\times2=2n-1$.

（2）设 $c_n=\frac{2}{b_n}+(-1)^n a_n$，求数列$\{c_n\}$的前 21 项和 S_{21}.

解：由（1）知 $a_n=2n-1$，对于方程 $x^2-2x-b_n=0$，

由根与系数的关系得 $a_na_{n+1}=b_n$，即 $b_n=(2n-1)\cdot(2n+1)$.

所以 $c_n=\frac{2}{b_n}+(-1)^n a_n=\frac{2}{(2n-1)(2n+1)}+(-1)^n\cdot(2n-1)$

$=(-1)^n\cdot(2n-1)+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$.

所以 $S_{21}=(-1+3)+(-5+7)+\cdots+(-37+39)-41+\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{41}-\frac{1}{43}\right)$

$=2\times10-41+\left(1-\frac{1}{43}\right)=-20\frac{1}{43}$.

错位相减法求和

提能点二

如果一个数列的各项是由一个等差数列和一个等比数列的对应项之积构成的，那么求这个数列的前 n 项和可用错位相减法.

例 3（2025·全国Ⅰ卷 16 题）已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=3$，$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$.

（1）证明：数列$\{na_n\}$是等差数列；

（2）给定正整数 m，设函数 $f(x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_mx^m$，求 $f'(-2)$.

解：（1）证明：$\frac{a_{n+1}}{n}=\frac{a_n}{n+1}+\frac{1}{n(n+1)}$两边同时乘 $n(n+1)$，得 $(n+1)a_{n+1}=na_n+1$，

又 $1\times a_1=3$，所以$\{na_n\}$是首项为 3，公差为 1 的等差数列.

（2）由（1）可知数列$\{na_n\}$的通项公式为 $na_n=3+(n-1)\times1=n+2$，

又 $f'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+ma_mx^{m-1}$，

故 $f'(-2)=3+4\times(-2)+\cdots+(m+2)\times(-2)^{m-1}$，

所以 $-2f'(-2)=3\times(-2)+4\times(-2)^2+\cdots+(m+2)\times(-2)^m$.

两式相减，得 $3f'(-2)=3+(-2)+(-2)^2+\cdots+(-2)^{m-1}-(m+2)\times(-2)^m=\frac{7}{3}-(m+\frac{7}{3})\times(-2)^m$，

所以 $f'(-2)=\frac{7}{9}-(\frac{m}{3}+\frac{7}{9})\times(-2)^m$.

规律方法

错位相减法求和的步骤

第一步	展开	$S_n=a_1\cdot b_1+a_2\cdot b_2+\cdots+a_{n-1}\cdot b_{n-1}+a_n\cdot b_n$ ①
第二步	乘公比	$qS_n=a_1\cdot b_2+a_2\cdot b_3+\cdots+a_{n-1}\cdot b_n+a_n\cdot b_{n+1}$ ②
第三步	错位相减	①−②得$(1-q)S_n=a_1\cdot b_1+d(b_2+b_3+\cdots+b_n)-a_n\cdot b_{n+1}$
第四步	求和	$S_n=\frac{a_1\cdot b_1+d(b_2+b_3+\cdots+b_n)-a_n\cdot b_{n+1}}{1-q}$

注意 （1）在写出 S_n 与 qS_n 的表达式时，应特别注意将两式“错位对齐”，以便下一步准确写出 S_n-qS_n；

（2）相减后前边剩几项，后边就剩几项，前边剩第几项，后边就剩倒数第几项.

练 2 已知正项数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}^2-(2n+1)\cdot a_{n+1}=a_n^2+(2n+1)a_n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

解：由已知得$a_{n+1}^2-a_n^2-(2n+1)(a_{n+1}+a_n)=0$，即$(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-2n-1)=0$.

又 $a_n>0$，故 $a_{n+1}-a_n=2n+1$，即 $a_n-a_{n-1}=2n-1$（$n\geqslant 2$，且 $n\in\mathbf{N}^*$）.

所以当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=a_1+(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$；

当 $n=1$ 时，$a_1=1$ 适合上式，所以 $a_n=n^2$.

（2）求数列$\left\{\frac{2^{n-1}+1}{n}\cdot a_n\right\}$的前 n 项和 S_n.

解：由（1）得$\frac{2^{n-1}+1}{n}\cdot a_n=n\times 2^{n-1}+n$.

$S_n=1+2\times 2+3\times 2^2+\cdots+n\times 2^{n-1}+(1+2+3+\cdots+n)$，

设 $T_n=1+2\times 2+3\times 2^2+\cdots+n\times 2^{n-1}$，

则 $2T_n=1\times 2+2\times 2^2+3\times 2^3+\cdots+n\times 2^n$，

两式相减，整理得 $T_n=(n-1)\times 2^n+1$，

所以 $S_n=(n-1)\times 2^n+\frac{n^2+n+2}{2}$.

课时跟踪训练

（时间：40 分钟，满分：43 分）

1.（13 分）已知数列$\{a_n\}$是由正数组成的等比数列，且 $a_5=256$，$a_3+a_4=20a_2$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设数列$\{b_n\}$满足 $b_n=a_n+\log_2 a_n$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和 T_n.

解：（1）设等比数列$\{a_n\}$的公比为 q（$q>0$），由 $a_3+a_4=20a_2$，

得 $a_1q^2+a_1q^3=20a_1q$，∵{a_n}是由正数组成的等比数列，则 $a_1>0$，$q>0$，

则 $q^2+q-20=0$，解得 $q=4$ 或 $q=-5$（舍），又 $a_5=256$，所以 $a_1q^4=256$，

解得 $a_1=1$，所以 $a_n=a_1q^{n-1}=4^{n-1}$.

（2）$b_n=a_n+\log_2a_n=4^{n-1}+\log_24^{n-1}=4^{n-1}+2n-2$，

所以 $T_n=(1+0)+(4+2)+(16+4)+\cdots+(4^{n-1}+2n-2)$

$=(1+4+16+\cdots+4^{n-1})+(0+2+4+\cdots+2n-2)$

$=\frac{1\times(1-4^n)}{1-4}+\frac{n(0+2n-2)}{2}=\frac{4^n}{3}+n^2-n-\frac{1}{3}$.

2.（15 分）（2026·福建福州模拟预测）已知数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2a_n-n$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列{a_n}的通项公式；

（2）设 $b_n=n(a_n+1)$，求数列{b_n}的前 n 项和 T_n.

解：（1）因为 $S_n=2a_n-n$，

取 $n=1$ 可得 $S_1=2a_1-1$，又 $S_1=a_1$，

所以 $a_1=2a_1-1$，解得 $a_1=1$，

当 $n\geqslant2$，$n\in\mathbf{N}^*$时，用 $n-1$ 替换 n 可得 $S_{n-1}=2a_{n-1}-n+1$，

所以 $a_n=2a_n-2a_{n-1}-1$，

即 $a_n=2a_{n-1}+1$，

所以 $a_n+1=2a_{n-1}+1+1=2(a_{n-1}+1)$，又 $a_1+1=2$，

即$\frac{a_n+1}{a_{n-1}+1}=2$，

所以数列{a_n+1}是以 2 为首项，2 为公比的等比数列，

所以 $a_n+1=2\times2^{n-1}=2^n$，

即 $a_n=2^n-1$.

（2）因为 $b_n=n(a_n+1)=n\cdot2^n$，

所以 $T_n=1\cdot2^1+2\cdot2^2+3\cdot2^3+\cdots+(n-1)\cdot2^{n-1}+n\cdot2^n$，　①

$2T_n=1\cdot2^2+2\cdot2^3+\cdots+(n-1)\cdot2^n+n\cdot2^{n+1}$，　②

①－②得$-T_n=2+2^2+2^3+\cdots+2^n-n\cdot2^{n+1}=\frac{2(1-2^n)}{1-2}-n\cdot2^{n+1}$，

所以$-T_n=2^{n+1}-2-n\cdot2^{n+1}$，

所以 $T_n=(n-1)\cdot2^{n+1}+2$.

3.（15 分）〔**知识、方法交汇**〕已知正项数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，点（n，$\log_3a_n$）在过原点且与直线 $x+y-2=0$ 垂直的直线上. 数列{b_n}的前 n 项和为 T_n，且 $T_n=n^2+n$.

（1）求数列{a_n}的通项公式；

（2）证明：数列{b_n}是等差数列；

（3）若 $c_n=\frac{b_n\cdot S_n}{3}$，求数列{$c_n$}的前 n 项和.

解：（1）与直线 $x+y-2=0$ 垂直的直线斜率为 1，过原点且与直线 $x+y-2=0$ 垂直的直线为 $y=x$，

又因为点（n，$\log_3a_n$）在直线 $y=x$ 上，所以 $\log_3a_n=n$，所以 $a_n=3^n$.

（2）证明：数列{b_n}的前 n 项和为 T_n，且 $T_n=n^2+n$，

当 $n\geqslant2$ 时，$b_n=T_n-T_{n-1}=n^2+n-(n-1)^2-(n-1)=2n$，

当 $n=1$ 时，$b_1=T_1=1^2+1=2$，符合上式，所以 $b_n=2n$，

又因为 $b_{n+1}-b_n=2(n+1)-2n=2$，

所以数列 $\{b_n\}$ 是等差数列.

（3）因为 $S_n=\frac{3-3^{n+1}}{1-3}=\frac{3^{n+1}-3}{2}$，所以 $c_n=\frac{2n}{3}\times\frac{3^{n+1}-3}{2}=n(3^n-1)$，

设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 B_n，

$B_n=(3^1-1)+2(3^2-1)+3(3^3-1)+\cdots+n(3^n-1)$，

所以 $B_n=3^1+2\times3^2+3\times3^3+\cdots+n\times3^n+[(-1)+(-2)+(-3)+\cdots+(-n)]$，

所以 $B_n=3^1+2\times3^2+3\times3^3+\cdots+n\times3^n-\frac{n(n+1)}{2}$，

设 $B=3^1+2\times3^2+3\times3^3+\cdots+n\times3^n$，

$3B=3^2+2\times3^3+3\times3^4+\cdots+n\times3^{n+1}$，

所以 $-2B=3^1+1\times3^2+1\times3^3+\cdots+1\times3^n-n\times3^{n+1}$，

$-2B=\frac{3-3^{n+1}}{1-3}-n\times3^{n+1}=-\frac{3}{2}+3^{n+1}(\frac{1}{2}-n)$，

$B=\frac{3}{4}+3^{n+1}(-\frac{1}{4}+\frac{n}{2})$，

所以 $B_n=\frac{3}{4}+3^{n+1}(-\frac{1}{4}+\frac{n}{2})-\frac{n(n+1)}{2}$